$$= \frac{1}{2}\int_0^2 x^2\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\left[x^3/3\right]_0^2$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{8}{3} - 0\right]$$

$$= \frac{4}{3}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x^2\left(\frac{x}{2}\right)dx$$

$$= \frac{1}{2}\left[x^4/4\right]_0^2$$

$$= \frac{1}{8}\,[16\text{-}0]$$

$$= 2$$

மாறுபாடு $(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

$$= 2-\left(\frac{4}{3}\right)^2$$

$$= 2 - \frac{16}{9} = \frac{2}{9}$$

குறிப்பு

கீழ்க்காணும் முடிவுகள் தனித்த மற்றும் தொடர் வாய்ப்பு மாறிகளுக்கு உண்மையாகும்.

(i) $E\,(\,1/X) \neq 1/\,E(X)$

(ii) $E\,[\log\,(X)] \neq \log E\,(X)$

(iii) $(E\,(X^2) \neq [E(X)]^2$

இது வரையில் நாம் ஒரு வாய்ப்பு மாறியின் சராசரி மற்றும் மாறுபாடு காண்பதைப் பற்றி தெரிந்து கொண்டோம். ஆனால் ஒரு சில இடங்களில் நாம் X மற்றும் Y யிற்கிடையேயான நேரிய தொடர்பு எடுத்துக்காட்டாக $(aX + bY)$ அல்லது $(cX \times dY)$ அல்லது அதிகமான வாய்ப்பு மாறிகளுக்கு எதிர்பார்ப்பு காண வேண்டும். இந்த சூழ்நிலையில் பயன்படுத்தப்படும் சில தேற்றங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

9.6.3 சார்பிலா வாய்ப்பு மாறிகள்

X , Y என்ற வாய்ப்பு மாறிகளின் இணைந்த நிகழ்தகவுப் பரவலை X மற்றும் Y வாய்ப்பு மாறிகளின் இறுதி நிலை நிகழ்தகவுப் பரவல்களின் பெருக்குத் தொகையாக எழுத முடியுமானால் இரு வாய்ப்பு மாறிகளும் சார்பிலா வாய்ப்பு மாறிகளாகும்.

அதாவது $f\,(x,y) = g(x)\;h(y)$

இங்கு $g(x)$ X இன் இறுதிநிலை நிகழ்தகவுப் பரவல்

$h(y)$ Y இன் இறுதிநிலை நிகழ்தகவுப் பரவல்

Ch9_11th Stats TM.indd 276 2/17/2019 12:09:29 PM